EMİN BURAK ÖZTÜRK

Yapay Zeka Operatörlüğü Öğrencisi & AI Geliştirici

+90 555 039 23 14
eminburak1410@gmail.com
github.com/eminburakozturk
linkedin.com/in/emin-burak-öztürk
Balıkesir / Ankara

HAKKIMDA

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Yapay Zeka Operatörlüğü 2. sınıf öğrencisiyim. Makine öğrenmesi, açıklanabilir yapay zeka ve karar destek sistemleri üzerine projeler geliştiriyorum; şu ana kadar büyük dil modeli (LLM) yönlendirmesinde maliyet optimizasyonu, tiroid kanserinde nüks tahmini, enerji piyasalarında risk tahmini, karbon emisyonu azaltımı ve IoT sensör sistemleri üzerine çalıştım. **3+1 eğitim modeli kapsamında Şubat – Haziran 2027 döneminde Ankara veya Balıkesir'de tam zamanlı iş yeri eğitimi (staj) yapacağım.** Stajda gerçek işletme verisiyle operasyonel süreçlere somut katkı sağlamayı hedefliyorum.

EĞİTİM

Balıkesir Üniversitesi — Balıkesir Meslek Yüksekokulu 2025 – Devam Ediyor
Yapay Zeka Operatörlüğü (Önlisans) · 2. sınıf (3+1 modeli, iş yeri eğitimi: Şubat – Haziran 2027)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 – Devam Ediyor
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Önlisans) · 2. sınıf

PROJELER

CarbonDelta — Karbon Odaklı Yük Kaydırma Karar Destek Uygulaması ↗ Ekim 2026
Ders Projesi (Proje Teknikleri ve Uygulamaları) · 2 kişilik ekip · Windows EXE + Android APK, v1.1.3
Fabrikalardaki esnek makinelerin yükünü başka saate kaydırmanın şebeke karbon emisyonuna etkisini hesaplayan çevrimdışı bir karar destek uygulaması geliştirdik. EPİAŞ 2025 saatlik üretim verisi, ETKB 2023 emisyon katsayıları ve açık kaynaklı fabrika yük verisiyle (Zenodo) çalışan deterministik hesap motorunu; en temiz saat penceresi, yıllık etki analizi ve tepe yük sınırlı tesis planı modüllerini Python ile yazdık, 30 golden test senaryosu ve Excel ile doğruladık. Sonuçları açıklayan ve her sayıyı doğrulayan Gemini tabanlı YZ asistanı, PySide6 arayüzü ve PDF rapor ekledik; uygulamanın Android sürümünü Flutter ile geliştirdim.

RouteCost-XAI — Maliyet Duyarlı ve Açıklanabilir LLM Yönlendirme Sistemi ↗ Ekim 2026
Bilimsel Makale (Yayınlanmamış) · Yazar (Tasarım, Modelleme, Makale Yazımı)
Bir sorgunun güçlü/pahalı bir dil modeline mi ucuz bir modele mi gönderilmesi gerektiğini kalite–maliyet dengesiyle tahmin eden bir sistem geliştirdim. LMSYS RouteLLM veri setinde bilgi kuramı (entropi, karşılıklı bilgi, KL diverjansı, Lempel-Ziv sıkıştırma), okunabilirlik ve sözdizimi ölçülerinden 5 katmanlı 26 öznitelik ile TF-IDF/NBSVM metin temsilleri tasarladım. 20 sınıflandırıcıyı (CatBoost, XGBoost, LightGBM, Stacking, SVM, MLP vb.) tabakalı çapraz doğrulama, Bayes optimizasyonu ve olasılık kalibrasyonuyla karşılaştırıp SLSQP ağırlıklı hibrit bir model kurdum; APGR maliyet metriği ve ablasyonla değerlendirip kararları SHAP ile açıkladım.

AeroVantage — Rüzgar Santrali Enerji Operasyonları Karar Destek Platformu ↗ Ocak 2026 – Temmuz 2026
Yapay Zeka & Makine Öğrenmesi Geliştiricisi · v1.0.0-rc1
Rüzgar santrallerinde tahmin–gerçekleşme sapmasından doğan EPİAŞ dengesizlik maliyetini öngören bir platform geliştirdim. Open-Meteo / NASA POWER hava verisi ve EPİAŞ PTF fiyatlarıyla, fiziksel rüzgar güç eğrisini XGBoost ile düzelten hibrit üretim tahmin modelini kurdum; modelleri kronolojik ve walk-forward doğrulamayla kabul eşiğinden geçiren bir model kayıt sistemi yazdım. Saatlik maliyeti (TL) hesaplayıp risk skoru, uyarı ve aksiyon önerisi üreten günlük işlem hattını, Gemini tabanlı rapor asistanını, FastAPI arka ucunu ve TR/EN/DE Next.js panelini geliştirdim.

RoadSense — Yol Bozukluğu Tespit Cihazı Mayıs 2026 – Haziran 2026
Gömülü Sistem & IoT Geliştiricisi
Yollardaki çukur, tümsek ve asfalt bozukluklarını tespit edip haritalandırmak için ESP32, MPU6050 ivmeölçer ve GPS modülüyle taşınabilir bir cihaz prototipi ürettim. Titreşim verisini C++ (Arduino) ile gerçek zamanlı işleyerek anomali tespiti yapan ve bozuk yol noktalarını GPS koordinatlarıyla SD karta kaydeden gömülü yazılımı geliştirdim.

Tiroid Kanseri Nüks Tahmini (Açıklanabilir AI) ↗ Ocak 2026 – Nisan 2026
Bilimsel Makale (Yayınlanmamış) · Yazar (Konsept, Veri Analizi, Makale Yazımı)
Farklılaşmış tiroid kanseri hastalarında nüks riskini tahmin eden açıklanabilir bir model geliştirip makale olarak yazdım. 383 hastaya ait 17 klinik ve patolojik değişken içeren UCI veri setinde Lojistik Regresyon, SVM, Random Forest, AdaBoost, Gradient Boosting, LightGBM, CatBoost ve XGBoost'u karşılaştırdım; en iyi model XGBoost %98,7 doğruluk ve 0,997 ROC-AUC'ye ulaştı. SHAP analiziyle nükste en belirleyici faktörlerin tedavi yanıtı, ATA risk grubu ve tümör evresi (T) olduğunu gösterdim.

PROGRAMLAR & EĞİTİMLER

Türkiye Siber Vatan Programı 2027 Kabul: Kasım 2026
Güney Marmara Kalkınma Ajansı · Balıkesir — siber güvenlik eğitim programına kabul edildim

Dijital Üniversite Platformu Kasım 2026 – Devam Ediyor
Modül 1: Modern Yazılım Geliştirme · Modül 2: Yapay Zeka: Makine Öğrenmesi

Deneyap Teknoloji Atölyeleri — Balıkesir 2022
T3 Vakfı & Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı · Ulusal seçme sınavıyla kabul edildim; eğitim programının tüm derslerine katıldım

SERTİFİKALAR

Google AI Essentials ↗
Google / Coursera · Ocak 2026

AI Foundations for Everyone ↗
IBM / Coursera · Ocak 2026

Google Prompting Essentials ↗
Google / Coursera · Ocak 2026

Google Workspace with Gemini ↗
Google Cloud Training / Coursera · Ocak 2026

Yapay Zeka Workshop (6 Saat) ↗
Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem D. Bşk. · Temmuz 2026

Yapay Zeka Uzmanlık Eğitimi ↗
Balıkesir Ticaret Odası & Doğu Marmara ABİGEM · Aralık 2025

YETKİNLİKLER

- **Programlama:** Python, C++ (Arduino), Dart, TypeScript
- **Makine Öğrenmesi:** scikit-learn, XGBoost, CatBoost, LightGBM
- **Modelleme & XAI:** SHAP, Bayes optimizasyonu, kalibrasyon, TF-IDF
- **Veri & Test:** pandas, zaman serisi, hipotez testleri, pytest
- **Gömülü Sistemler & IoT:** ESP32, MPU6050, GPS
- **Uygulama & Web:** FastAPI, Next.js, PySide6, Flutter
- **Alan Bilgisi:** EPİAŞ, emisyon, klinik risk tahmini, LLM
- **Üretken YZ:** Gemini API, prompt mühendisliği, çoklu ajan